Hướng dẫn nắm website và thuyết trình theo rubric

Tài liệu này cho bạn biết **website làm gì, chạy thế nào, và từng tiêu chí chấm điểm cần bạn hiểu / nói gì**. Đọc theo thứ tự: phần 1 và 2 để nắm tổng quan, phần 3 là trọng tâm (từng tiêu chí), phần 4 là kịch bản demo, phần 5 là câu hỏi thường gặp.

> Mọi tên tệp và hàm trong tài liệu đều có thật trong dự án, bạn có thể mở ra và chỉ cho giảng viên.

---

1. Website này là gì (nói được trong 30 giây)

Ericss Furniture là website của một xưởng nội thất ngoài trời cao cấp (teak, nhôm, dây thừng, mây nhựa). Khách xem giới thiệu và quy trình, duyệt 26 sản phẩm, ước giá, rồi **gửi yêu cầu báo giá kèm MOQ (số lượng đặt tối thiểu) của chính họ**. Yêu cầu được lưu vào **Google Sheet**.

Đây là website **tĩnh** (HTML, CSS, JavaScript thuần, đặt trên GitHub Pages), không có máy chủ riêng. Mọi "logic" nằm ở JavaScript trong trình duyệt:

- dữ liệu sản phẩm và bảng giá nằm trong các bảng dữ liệu có **cấu trúc JSON** (tệp `data/*.js`);
- JavaScript đọc các bảng đó, vẽ giao diện, tính tiền;
- dữ liệu của khách (giỏ, yêu thích, lịch sử) lưu bằng `localStorage`;
- yêu cầu báo giá gửi lên Google Sheet qua **Google Apps Script**.

Bốn trang

Trang	Khách làm gì
`index.html` (trang chủ)	Xem tên thương hiệu cỡ lớn, bốn chất liệu, quy trình 8 bước, con số, ảnh xưởng
`products.html`	Tìm, lọc, sắp xếp 26 sản phẩm; yêu thích; xem chi tiết; bấm **Gửi báo giá** trên từng sản phẩm
`estimator.html`	Chọn loại, chất liệu, kích thước, lớp hoàn thiện, số lượng và xem giá ngay
`contact.html`	Gửi báo giá bằng đúng biểu mẫu đó; xem lịch sử yêu cầu và trạng thái đã vào Google Sheet chưa

Dùng chung mọi trang: menu, **giỏ báo giá** (ngăn kéo bên phải), nút đổi ngôn ngữ **Việt / Anh**, hộp thoại GitHub ở chân trang.

---

2. Dự án gồm những gì

```
index.html  products.html  estimator.html  contact.html    4 trang
css/    style.css (nền tảng, biến màu/font)   features.css (các trang dữ liệu)   landing.css
(trang chủ)
js/     các module JavaScript (xem bên dưới)
data/   products.js  pricing.js  ui.js  config.js            bảng dữ liệu (cấu trúc JSON)
assets/ img/ (ảnh), favicon.svg
apps-script/  Code.gs  (đoạn mã dán vào Google Apps Script để ghi Sheet)
docs/   HUONG-DAN-THUYET-TRINH.md (tài liệu này)
PROMPT_LOG.md   README.md   .github/workflows/deploy.yml
```

Các module JavaScript (mỗi tệp một việc)

Tệp	Làm gì	Nói ngắn gọn
`main.js`	Khởi động	Mỗi trang chỉ chạy phần nào có sẵn trên trang đó
`api.js`	Lấy bảng dữ liệu từ `Ericss.data`	"Đưa dữ liệu cho các module khác"
`store.js`	Đọc/ghi `localStorage` dạng JSON, không bao giờ làm sập trang	"Lưu dữ liệu của khách trên máy họ"
`pricing.js`	**Hàm tính tiền** (chiết khấu, mã giảm giá, VAT, ước giá, MOQ)	Hàm thuần: cùng đầu vào cho cùng kết quả, dễ test
`filters.js`	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm	Hàm thuần, bỏ dấu tiếng Việt khi tìm
`validation.js`	Kiểm tra biểu mẫu	Hàm thuần
`cart.js`, `cart-ui.js`	Giỏ báo giá và giao diện của nó	
`catalog.js`	Trang sản phẩm	
`quote-form.js`	**Biểu mẫu báo giá duy nhất** dùng cho hộp thoại và trang Liên hệ	Một nơi sửa, hai nơi dùng
`quotes.js`, `sheet.js`	Tạo yêu cầu, lưu, gửi lên Google Sheet	
`history.js`	Lịch sử yêu cầu, xuất Excel	
`estimator.js`	Trang ước giá	
`site.js`, `site-i18n.js`	Menu, đổi ngôn ngữ, hiệu ứng chung	

Chạy trên máy

Mở thẳng `index.html` bằng Chrome hoặc Edge là chạy, không cần máy chủ. Có thể dùng link GitHub Pages thay thế.

> Vì sao mở thẳng file được? Website dùng **script thường** và dữ liệu nằm trong `data/*.js`. Hai thứ trình duyệt chặn khi mở bằng `file://` là `fetch` đọc tệp `.json` và `import` / `export` của ES Modules, nên dự án không dùng chúng.

---

3. Theo từng tiêu chí rubric

Rubric có 5 tiêu chí (trong ảnh bạn gửi tổng là 90%). Mức cao nhất của mỗi tiêu chí được ghi sẵn, bên dưới là **bằng chứng trong dự án** và **cách nói**.

> Nếu bảng của giảng viên còn tiêu chí thứ 6 (ví dụ thuyết trình / báo cáo, 10%) mà ảnh không có, bạn hỏi lại để chuẩn bị thêm.

3.1. Giao diện UI/UX (20%)

Mức cao nhất: giao diện hiện đại, sáng tạo; trải nghiệm mượt; responsive hoàn hảo trên mọi thiết bị. Ghi chú trong rubric: "đúng chuẩn LHU (màu sắc/logo)".

Bằng chứng

- **Bố cục rõ ràng, nhất quán:** màu, font, khoảng cách khai báo một lần bằng **CSS Variables** ở `:root` trong `css/style.css` (`--color-primary`, `--font-body`, `--space-*`...). Đổi một biến là đổi cả site.
- **Trang chủ có ý tưởng:** tên "ericss" cỡ khổng lồ cắt ngang ảnh (hướng thiết kế "tên là kiến trúc"), thay vì bố cục "chữ trái, ảnh phải" quen thuộc. Các khối sau đó nhỏ và yên tĩnh để tên nổi bật.
- **Responsive:** `Grid` và `Flexbox`, breakpoint ở 960px, 760px, 560px. Trên điện thoại: menu thu gọn, băng ảnh chất liệu thành lưới 2×2, dãy ảnh xưởng cuộn ngang bằng ngón tay. Đã kiểm tra không có cuộn ngang ở mọi trang.
- **Trải nghiệm:** thanh tiến trình cuộn, header đổi trạng thái khi cuộn, nút về đầu trang, hộp thoại và ngăn kéo có hiệu ứng, trạng thái "đang gửi", màn hình xác nhận thành công, thông báo lỗi ngay cạnh ô nhập.
- **Truy cập (accessibility):** liên kết "Chuyển đến nội dung", `aria-label`, focus nhìn thấy được, tôn trọng `prefers-reduced-motion`.
- **Thư viện hiệu ứng đúng đề:** Animate.css (tiêu đề, nút ở hero), AOS (các khối khi cuộn tới), GSAP (chữ "ericss" thu nhỏ nhẹ khi cuộn, nút "từ tính").

Cách nói: "Em quản lý màu và font bằng biến CSS nên giao diện nhất quán. Trang chủ lấy chính tên thương hiệu làm điểm nhấn thị giác. Em kiểm tra responsive ở ba độ rộng 1440, 768 và 390."

Lưu ý "chuẩn LHU": website này mang thương hiệu riêng (Ericss) và có ghi tên Trường Đại học Lạc Hồng ở chân trang. Nếu giảng viên hỏi về "màu sắc/logo LHU", hãy hỏi lại rõ yêu cầu (đề tài chọn tự do hay phải theo nhận diện của trường). Đừng tự nhận là đã dùng màu của LHU.

3.2. Kỹ thuật JavaScript / DOM (30%) — tiêu chí nặng nhất

Mức cao nhất: tối ưu mã nguồn với `map`, `filter`; xử lý sự kiện nâng cao; không có lỗi console; code chia module khoa học.

Đây là phần bạn cần hiểu kỹ nhất. Mỗi kỹ thuật dưới đây có ví dụ thật:

a) Duyệt mảng: `map`, `filter`, `reduce`, `forEach`

Kỹ thuật	Dùng để làm gì	Ở đâu
`filter`	Lọc sản phẩm theo chất liệu, giá, yêu thích, từ khóa	`js/filters.js` → `filterProducts` (nối nhiều `.filter()` liên tiếp)
`map`	Biến danh sách sản phẩm thành danh sách thẻ HTML	`js/catalog.js` → `visible.map(renderCard)`
`reduce`	Cộng tổng số lượng và tổng tiền của giỏ	`js/pricing.js` → `calcQuote` (`items.reduce(...)`)
`filter` + `reduce`	Chọn bậc chiết khấu cao nhất đã đạt	`js/pricing.js` → `volumeRate`
`sort`	Sắp xếp giá tăng/giảm, tên A–Z	`js/filters.js` → `sorters`
`flatMap`	Dựng các dòng "nhãn / giá trị" của bảng tổng	`js/cart-ui.js`
`forEach`	Gắn sự kiện cho nhiều nút, kiểm tra từng ô	`js/quote-form.js`, `js/site.js`

Giải thích đơn giản để nói: *`map` biến mỗi phần tử thành thứ khác (sản phẩm → thẻ HTML); `filter` giữ lại phần tử thỏa điều kiện; `reduce` gom cả mảng về một giá trị (cộng ra tổng tiền).*

b) Thao tác DOM linh hoạt

- Hàm `h('div', {class: '...'}, con...)` trong `js/ui.js` tạo phần tử HTML bằng `document.createElement`, thay cho việc nối chuỗi HTML (an toàn hơn, tránh chèn mã độc từ dữ liệu).
- `replaceChildren(...)` vẽ lại cả danh sách sau mỗi lần lọc.
- Chuyển ngôn ngữ: cập nhật `textContent` / `alt` / `aria-label` của hàng trăm phần tử theo khóa dịch (`data-t`, `data-i18n`).

c) Xử lý sự kiện (click, input, change, submit...)

- `input` ở ô tìm kiếm kèm **debounce** (`js/ui.js`): chờ khách ngừng gõ 150 ms rồi mới lọc, tránh vẽ lại liên tục.
- `submit` với `event.preventDefault()` để tự kiểm tra và gửi, không tải lại trang (`js/quote-form.js`).
- **Event delegation** (ủy quyền sự kiện): thay vì gắn sự kiện cho từng nút của 26 thẻ, gắn **một** lắng nghe ở khung chứa rồi dùng `event.target.closest('[data-action]')` để biết nút nào được bấm (`js/catalog.js` , `js/cart-ui.js`). Nhanh hơn và vẫn chạy với thẻ được vẽ thêm về sau.
- Bàn phím: Esc đóng hộp thoại/menu, lọc thư viện ảnh bằng nút bấm.
- `IntersectionObserver` (đếm số khi cuộn tới, đánh dấu mục menu); `requestAnimationFrame` (thanh tiến trình).

d) Bất đồng bộ và xử lý lỗi

- `async/await` + `fetch` để gửi yêu cầu lên Google Sheet (`js/sheet.js`); dữ liệu sản phẩm đã có sẵn trong trang nên không cần chờ tải.
- `try/catch` ở mọi chỗ có thể hỏng: `localStorage` bị chặn, dữ liệu nhập vào là JSON sai, mạng mất khi gửi Google Sheet. Khi lỗi, trang không sập: yêu cầu vẫn được lưu và ghi trạng thái "chờ đồng bộ".

e) Chia module khoa học

- Mỗi tệp là một **module kiểu IIFE** (hàm tự gọi, biến bên trong không lọt ra ngoài) và chỉ "xuất" những hàm cần thiết vào đối tượng chung `Ericss` (ví dụ `Ericss.pricing.calcQuote`); mỗi tệp một trách nhiệm (bảng ở mục 2). Các trang nạp tệp theo thứ tự phụ thuộc.
- **Tách hàm thuần khỏi giao diện:** `pricing.js` , `filters.js` , `validation.js` không đụng DOM nên đọc, kiểm tra và tái sử dụng độc lập rất dễ.
- Một biểu mẫu báo giá duy nhất (`quote-form.js`) thay vì hai bản sao: sửa một nơi, áp dụng cho cả hộp thoại và trang Liên hệ.

f) Không lỗi console: đã kiểm tra tự động bằng trình duyệt thật ở mọi trang (không có lỗi hay request thất bại).

Cách nói: "Phần cốt lõi em tách thành hàm thuần, không đụng giao diện: lọc dùng nối `filter` , giỏ hàng dùng `reduce` , danh sách thẻ dùng `map` . Với 26 thẻ em dùng event delegation để chỉ có một trình lắng nghe."

3.3. Logic dữ liệu JSON (15%)

Mức cao nhất: cấu trúc dữ liệu tối ưu, bao quát mọi trường hợp; các hàm tính toán (GPA, học phí, tiền...) chính xác tuyệt đối.

Cấu trúc JSON (mở `data/products.js` ra chỉ):

```
{
  "id": "rope-corde-chair",       // khóa duy nhất, dùng trong URL (?product=...) và giỏ hàng
  "sku": "ERC-RP-001",            // mã hàng: ERC-<chất liệu>-<số thứ tự>
  "category": "rope",
  "name": { "vi": "...", "en": "..." },          // song ngữ ngay trong dữ liệu
  "description": { "vi": "...", "en": "..." },
  "price": 6800000,               // số nguyên (đồng), không dùng số thập phân để tránh sai số
  "moq": 20,                      // MOQ của xưởng: số lượng đặt tối thiểu
  "dimensions": "58 × 60 × 82 cm",
  "leadTimeDays": 22,
  "image": "assets/img/g-rope-chair.jpg",
  "tags": ["chair", "dining", "handmade"]
}
```

- `data/pricing.js`: `vatRate`, `volumeDiscounts` (bậc 5 / 10 / 20 sản phẩm → 3% / 5% / 8%), `coupons` (mã, tỷ lệ, đơn tối thiểu), `estimator` (bảng giá theo loại, chất liệu, kích thước, lớp hoàn thiện).
- Tách dữ liệu khỏi mã: muốn đổi giá hay thêm sản phẩm chỉ sửa JSON, không động tới JavaScript.

Công thức tính tiền (`js/pricing.js` → `calcQuote`), theo đúng thứ tự:

1. Tạm tính = Σ (đơn giá × số lượng)
2. Chiết khấu số lượng = tạm tính × tỷ lệ của bậc cao nhất đã đạt
3. Mã giảm giá = (tạm tính − chiết khấu) × tỷ lệ mã, **chỉ khi** tạm tính đạt mức tối thiểu của mã
4. VAT = (sau chiết khấu và mã) × 10%
5. Tổng = sau chiết khấu và mã + VAT. Mọi số làm tròn đến đồng.

Ví dụ tính tay để trình bày (bạn tự bấm trên trang Sản phẩm: ghế dây thừng Cordé, số lượng 50, sẽ ra đúng con số này):

- 50 ghế × 6.800.000 ₫ = **340.000.000 ₫**
- Đặt 50 (≥ 20) nên giảm 8% = 27.200.000 → còn 312.800.000 ₫
- VAT 10% = 31.280.000 → **Tổng 344.080.000 ₫**

Các trường hợp biên đã xử lý (nói để ăn điểm "bao quát mọi trường hợp")

- Giỏ trống → tổng 0.
- Mã sai → báo "không hợp lệ"; mã chưa đủ đơn tối thiểu → báo "cần đơn từ ..." và không áp dụng; gõ hoa/thường hay có khoảng trắng đều nhận.
- **Sai số số thực:** `14.662.499,999…` thay vì `14.662.500` làm giá lệch 1.000 ₫. Đã sửa bằng `toPrecision(12)` trước khi làm tròn.
- Tìm kiếm không phân biệt dấu tiếng Việt: gõ "day thung" ra "dây thừng", cả chữ "Đ" hoa.
- MOQ khách nhập thấp hơn MOQ xưởng → vẫn cho gửi nhưng cảnh báo "giá có thể thay đổi".
- Số lượng không hợp lệ (0, âm, số lẻ, chữ, quá giới hạn) → báo lỗi.

Cách nói: "Dữ liệu em để trong JSON, giá lưu bằng số nguyên đồng để không bị sai số thập phân. Hàm tính tiền tách riêng nên em kiểm tra được bằng số tính tay, và em đã bắt được lỗi làm tròn ở biên .5."

3.4. Quy trình Agile / Git (15%)

Mức cao nhất: dùng GitHub Projects/Kanban chuyên nghiệp; lịch sử commit đều đặn từ đa số thành viên, thể hiện phối hợp chặt chẽ của cả nhóm.

> **Đây là phần bạn phải tự làm, tôi (AI) không làm thay được và bạn cũng không nên làm giả.** Rubric chấm cả **Kanban** và **số thành viên có commit**. Lịch sử commit hiện tại chỉ có tài khoản của bạn.

Đã có sẵn

- Commit rõ ràng, bằng tiếng Việt, theo tiền tố chuẩn: `feat:` (tính năng), `fix:` (sửa lỗi), `docs:` (tài liệu), `refactor:` (dọn mã), `ci:` (tự động hóa). Xem bằng `git log --oneline`.
- Tự động deploy: mỗi lần push lên `main`, GitHub Actions đưa website lên GitHub Pages (`.github/workflows/deploy.yml`).

Bạn cần làm cho nhóm

1. Tạo **GitHub Projects** (loại Board / Kanban) với các cột *Backlog → Đang làm → Review → Xong*.
2. Mỗi tính năng là một **issue** (thẻ), gán cho một thành viên. Gợi ý chia việc theo module có sẵn: - Giao diện trang chủ (`landing.css`, `index.html`) - Danh sách sản phẩm và bộ lọc (`catalog.js`, `filters.js`) - Giỏ báo giá và tính tiền (`cart.js`, `pricing.js`) - Biểu mẫu báo giá và Google Sheet (`quote-form.js`, `sheet.js`, `apps-script/`) - Trang ước giá (`estimator.js`) và tài liệu
3. Mỗi người làm trên **nhánh riêng**, mở **Pull Request**, người khác review rồi mới gộp vào `main`. Như vậy lịch sử có commit của nhiều người, đều đặn theo thời gian.
4. Cập nhật thẻ Kanban khi làm (kéo sang cột tiếp theo) để bảng "cập nhật đều".

Cách nói (nếu làm nhóm): "Chúng em chia việc theo module, mỗi người một nhánh, review chéo bằng Pull Request, tiến độ theo dõi trên bảng Kanban."

3.5. Vibe Coding với AI (10%)

Mức cao nhất: README chuyên nghiệp; chứng minh tư duy điều khiển AI qua các prompt logic để xử lý vấn đề khó.

Bằng chứng

- `README.md` có mô tả dự án, kiến trúc, cách chạy, công thức, và **bảng "Các prompt tiêu biểu"** (prompt, vấn đề, cách điều khiển AI).
- `PROMPT_LOG.md` ghi 19 vòng làm việc, mỗi vòng có: prompt đã dùng, AI tạo ra gì, thách thức gặp phải, cách sửa prompt.

Những ví dụ "điều khiển AI" mạnh nhất, nên kể

1. **AI làm sai, mình bắt được bằng số tính tay:** AI viết hàm làm tròn tiền, em đối chiếu với số tính tay và lộ lỗi biên .5 → sửa bằng `toPrecision(12)`. *Bài học: đừng tin kết quả AI, hãy kiểm chứng.*
2. **Chẩn đoán đúng nguyên nhân:** hiệu ứng mở ảnh không chạy; AI đoán lung tung, em chỉ ra `IntersectionObserver` coi phần tử bị `clip-path` cắt hết là "không nhìn thấy" → quan sát phần tử cha.
3. **Ràng buộc kiến trúc:** yêu cầu AI không dùng `<div>` vô nghĩa; gộp hai biểu mẫu thành một module thay vì sao chép.
4. **Hạn chế của AI:** AI không thể tự triển khai Google Apps Script thay em (cần tài khoản Google), nên em yêu cầu AI viết sẵn mã và hướng dẫn, em tự triển khai.
5. **Dùng công cụ để kiểm soát chất lượng:** cài skill thiết kế, để công cụ đo trang trong trình duyệt thật (cỡ chữ, đường kẻ, màu, độ phủ) rồi sửa tới khi hết lỗi, thay vì "cảm tính".

Cách nói: "AI giúp em nhanh ở khung HTML/CSS và các đoạn lặp, nhưng logic tiền bạc em luôn kiểm bằng số tính tay. Em coi AI như một lập trình viên cần được review."

---

4. Kịch bản demo (khoảng 6 phút)

Bước	Làm gì	Nói gì
1	Mở trang chủ, kéo xuống	Ý tưởng "tên là kiến trúc"; con số ở phần "Tự làm, tự kiểm soát" **lấy từ** `products.json` (14–40 ngày, MOQ từ 2)
2	Rê chuột qua băng bốn chất liệu	Bảng giá "Từ … / giao từ … / MOQ" cũng tính từ dữ liệu bằng `filter` và `Math.min`
3	Bấm EN rồi VI	Song ngữ, nhớ lựa chọn, tiền tệ đổi định dạng theo ngôn ngữ
4	Vào Sản phẩm: gõ "day thung", lọc Teak, kéo thanh giá, sắp xếp	`filter` nối tiếp; tìm không dấu; "Xem thêm" phân trang
5	Bấm tim một sản phẩm, tải lại trang	`localStorage` lưu yêu thích
6	**Gửi báo giá** ở một sản phẩm; nhập số lượng thấp hơn MOQ rồi bấm gợi ý ×2, ×5	Cảnh báo MOQ; chiết khấu tự đổi; tạm tính cập nhật tức thì
7	Thêm vài món vào giỏ, nhập mã `ERICSS10`	`reduce`; mã chỉ áp dụng khi đủ điều kiện
8	Sang Liên hệ: gửi khi để trống (cho thấy lỗi), rồi gửi đúng	Kiểm tra form; **cùng một biểu mẫu** với hộp thoại

Bước	Làm gì	Nói gì
9	Sau khi gửi: chỉ ra thông báo "đã nhận, sẽ liên hệ sớm nhất" và **mã QR**; mở Google Sheet cho thấy dòng mới (cột MOQ xưởng, MOQ khách đặt, Đạt MOQ, Tổng cộng); mở email cảm ơn của khách	Cầu nối Apps Script; lưu cục bộ trước, mất mạng vẫn không mất yêu cầu
10	Mở `js/pricing.js` và chỉ hàm `calcQuote`; mở tab Actions trên GitHub	Công thức đúng thứ tự; push là tự deploy
11	Mở `PROMPT_LOG.md` và bảng prompt trong README	Tư duy điều khiển AI

Mẹo: trước khi demo, mở sẵn các tab và gửi thử một yêu cầu để chắc Sheet đang nhận. Chạy bằng link GitHub Pages hoặc `chay-website.bat`, không mở file trực tiếp.

---

5. Câu hỏi giảng viên có thể hỏi

Vì sao dữ liệu nằm riêng trong `data/*.js` mà không viết thẳng vào mã xử lý? Tách dữ liệu khỏi logic: đổi giá hay thêm sản phẩm chỉ sửa bảng dữ liệu, không động tới mã tính toán. Nội dung bảng vẫn là cấu trúc JSON; đặt trong tệp `.js` để trang mở thẳng từ ổ đĩa được (trình duyệt không cho `fetch` đọc `.json` ở chế độ `file://`). Nếu giảng viên đòi tệp `.json` thật, bạn trả lời được rõ lý do này.

Dữ liệu khách lưu ở đâu? Mất khi nào? Giỏ, yêu thích, lịch sử lưu ở `localStorage` của trình duyệt, nên theo từng máy và sẽ mất khi khách xóa dữ liệu trình duyệt. Yêu cầu báo giá thì **gửi thêm lên Google Sheet** nên không mất.

Không có máy chủ thì ghi Google Sheet bằng cách nào? Dùng Google Apps Script làm "web app" nhận `POST` rồi ghi dòng vào Sheet (`apps-script/Code.gs`).

Email cảm ơn gửi bằng cách nào? Có bị lạm dụng không? Apps Script dùng `MailApp.sendEmail` gửi từ tài khoản Google của chủ website, ngay sau khi ghi dòng vào Sheet. Vì link web app công khai nên em chống lạm dụng: mỗi email chỉ gửi được tối đa 3 yêu cầu mỗi giờ (đếm bằng `CacheService`) nên cũng chỉ nhận tối đa 3 thư, dừng khi hạn mức thư trong ngày sắp hết, chỉ gửi nội dung khách đã nhập và có câu "nếu không phải bạn, hãy bỏ qua".

Mã QR lấy ở đâu, chứa gì? Gọi API QuickChart (`quickchart.io/qr?text=...`) với nội dung là họ tên và mã yêu cầu; ảnh hiện ngay trong màn hình xác nhận và nằm trong email. Cần nói thật: họ tên và mã được gửi tới quickchart.io để vẽ ảnh.

Làm sao chặn spam báo giá? Em chống spam ở hai lớp. **Trên trình duyệt:** ô ẩn (honeypot), thời gian điền form được gửi kèm (`fillMs`), mỗi thiết bị phải chờ 30 giây giữa hai yêu cầu và tối đa 5 yêu cầu mỗi giờ. **Trong Apps Script** (lớp quyết định, vì khách có thể bỏ qua trình duyệt): từ chối form điền dưới 3 giây, tên quá ngắn, email sai định dạng, nội dung quá dài hoặc có hơn 2 đường link; mỗi email tối đa 3 yêu cầu mỗi giờ, toàn hệ thống tối đa 6 yêu cầu mỗi phút và 60 mỗi giờ. Yêu cầu bị từ chối không ghi dòng nào, không gửi email. Phần quyết định nằm ở Apps Script vì ai cũng có thể bỏ qua trình duyệt và gọi thẳng link; các bộ đếm chạy trong khóa `LockService` nên gửi đồng thời cũng không vượt giới hạn.

Làm sao tránh ghi trùng một yêu cầu? Mỗi yêu cầu có `id` duy nhất; script kiểm tra `id` đã có trong Sheet thì bỏ qua. Nhờ đó website gửi lại nhiều lần cũng không trùng.

Nếu mất mạng lúc gửi thì sao? Yêu cầu đã lưu cục bộ ở trạng thái "chờ đồng bộ", tự gửi lại khi tải trang hoặc bấm "Gửi lại".

Có chống spam không? Có ô ẩn (honeypot): người thật không thấy nên không điền, bot điền thì bị bỏ qua. Script cũng chặn ô bắt đầu bằng `=`, `+`, `-`, `@` để Google Sheet không coi là công thức.

Event delegation là gì, vì sao dùng? Gắn một lắng nghe ở phần tử cha thay vì từng phần tử con; dùng `event.target.closest()` để biết con nào được bấm. Nhẹ hơn và chạy cả với phần tử vẽ thêm sau.

`map`, `filter`, `reduce` khác nhau thế nào? (xem 3.2a)

Debounce là gì? Chờ người dùng ngừng thao tác một khoảng ngắn mới chạy, để không lọc lại sau mỗi phím.

Hàm thuần là gì, vì sao dễ kiểm tra? Cùng đầu vào luôn cho cùng kết quả, không đụng DOM hay lưu trữ. Nên chỉ cần gọi hàm với số và so sánh kết quả.

ES Module khác script thường chỗ nào, vì sao em chọn script thường? ES Module có `import` / `export` và phạm vi riêng cho từng tệp, nhưng không chạy được khi mở bằng `file://`. Em dùng script thường và tự tạo phạm vi riêng bằng IIFE, chỉ đưa ra những hàm cần dùng qua `Ericss`, nên vẫn tránh trùng tên biến toàn cục mà mở thẳng file là chạy. Đổi lại phải nạp tệp đúng thứ tự (em ghi rõ ở cuối mỗi trang).

MOQ là gì, hệ thống xử lý ra sao? MOQ là số lượng đặt tối thiểu. Mỗi sản phẩm có MOQ của xưởng; khách nhập số lượng của họ, hệ thống báo đạt hay chưa và lưu cả hai con số cùng cột `meetsMoq` vào Sheet.

Vì sao giá lưu bằng số nguyên? Số thập phân trong máy tính có sai số (ví dụ `0.1 + 0.2 ≠ 0.3`). Dùng số nguyên đồng và làm tròn có kiểm soát để tiền luôn chính xác.

Semantic HTML ở đâu? `header`, `nav`, `main`, `section` (có `aria-labelledby`), `article`, `figure`, `dl` (con số), `ol` (quy trình, vì thứ tự quan trọng), `dialog`, `footer`, `address`.

Hiệu ứng có làm khó người dùng nhạy cảm chuyển động không? Có `prefers-reduced-motion`: khi bật, các hiệu ứng chuyển động tự tắt, nội dung vẫn đầy đủ.

Bạn dùng AI ở đâu, và bạn tự hiểu code chứ? Xem 3.5. Bạn nên tự đọc `pricing.js`, `filters.js`, `quote-form.js` và giải thích được từng hàm.

---

6. Phải trung thực khi thuyết trình

- Số liệu "thành lập 2008, 120 nghệ nhân, 15.000 m²", tên Ericss và dữ liệu 26 sản phẩm là **nội dung mẫu** cho bài làm, không phải doanh nghiệp thật.

- Ảnh trong `assets/img` là ảnh quy trình sản xuất và cận cảnh vật liệu; ảnh sản phẩm dùng lại nhiều lần. Nếu cần bản quyền rõ ràng, thay bằng ảnh bạn có quyền dùng.
- **Hạn chế đã biết:** `localStorage` là theo từng máy; đường dẫn Google Apps Script nằm trong mã công khai nên ai có link cũng gửi được (chấp nhận được cho bài tập, hệ thống thật cần xác thực); chưa có trang quản trị để xem yêu cầu (xem trong Google Sheet).
- Phần trang chủ do AI thiết kế dưới sự hướng dẫn của bạn; bạn nên nắm được ý tưởng thiết kế và các công cụ kiểm tra đã dùng.

7. Danh sách kiểm tra trước giờ thuyết trình

- ☐ Mở link GitHub Pages, thử cả 4 trang và đổi ngôn ngữ
- ☐ Gửi thử một yêu cầu, thấy dòng mới trong Google Sheet (xóa dòng thử sau đó)
- ☐ Tự bấm một ví dụ trên trang Sản phẩm và đối chiếu với số tính tay trong mục 3.3
- ☐ Tab **Actions** trên GitHub có dấu xanh
- ☐ Bảng **Kanban** có thẻ và có commit của các thành viên (xem 3.4)
- ☐ Đọc lại `PROMPT_LOG.md` để kể được ít nhất 3 lần bạn sửa AI
- ☐ Tự giải thích được `calcQuote`, `filterProducts` và `quote-form.js`